Exercício: Criando uma Classe Abstrata para Figuras Geométricas

Objetivo

O objetivo deste exercício é praticar a criação e utilização de classes abstratas e a implementação de métodos abstratos em Java.

Instruções

1. Crie uma classe abstrata chamada `FiguraGeometrica` com dois métodos abstratos: `calcularArea` e `calcularPerimetro`.
2. Implemente a classe `FiguraGeometrica` em uma classe concreta chamada `Retangulo`.
3. Crie uma classe chamada `Main` com o método `main` para testar a implementação da classe `Retangulo`.
4. Compile e execute o programa para verificar os resultados.

Passos para Fazer o Exercício

1. **Criação da Classe Abstrata `FiguraGeometrica`:**
   - Defina a classe abstrata `FiguraGeometrica` com os métodos abstratos `calcularArea` e `calcularPerimetro`.
2. **Implementação da Classe `Retangulo`:**
   - Crie a classe `Retangulo` que estende `FiguraGeometrica`.
   - Adicione os atributos `base` e `altura` à classe `Retangulo`.
   - Implemente os métodos `calcularArea` e `calcularPerimetro` na classe `Retangulo`.
3. **Criação da Classe `Main`:**
   - Defina a classe `Main`.
   - No método `main`, crie uma instância de `Retangulo`.
   - Chame os métodos `calcularArea` e `calcularPerimetro` para a instância criada.
   - Imprima os resultados no console.
4. **Compilação e Execução:**
   - Compile o código utilizando um compilador Java.
   - Execute o programa e verifique os resultados impressos no console.

Código do Exercício

```java
public abstract class FiguraGeometrica {
    public abstract double calcularArea();
    public abstract double calcularPerimetro();
}

public class Retangulo extends FiguraGeometrica {
    private double base;
    private double altura;

    public Retangulo(double base, double altura) {
        this.base = base;
        this.altura = altura;
    }

    @Override
    public double calcularArea() {
        return base * altura;
    }

    @Override
    public double calcularPerimetro() {
        return 2 * (base + altura);
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Retangulo retangulo = new Retangulo(5.0, 3.0);
        System.out.println("Área do retângulo: " +
retangulo.calcularArea());
        System.out.println("Perímetro do retângulo: " +
retangulo.calcularPerimetro());
    }
}
```

Explicação do Código

- **Classe Abstrata `FiguraGeometrica`:**
  - Define dois métodos abstratos: `calcularArea` e `calcularPerimetro`, que devem ser implementados pelas subclasses.
- **Classe `Retangulo`:**
  - Estende a classe abstrata `FiguraGeometrica`.
  - Possui os atributos `base` e `altura`.
  - Implementa os métodos `calcularArea` e `calcularPerimetro`, que calculam a área e o perímetro do retângulo, respectivamente.
- **Classe `Main`:**
  - No método `main`, uma instância de `Retangulo` é criada com os valores `5.0` para a base e `3.0` para a altura.

    - Os métodos `calcularArea` e `calcularPerimetro` são chamados para a instância criada.
    - Os resultados são impressos no console.

Este exercício ajuda a entender como criar e utilizar classes abstratas e métodos abstratos em Java.

Exercício: Loja Abstrata

Objetivo

O objetivo deste exercício é praticar a criação e utilização de classes abstratas e a implementação de métodos concretos em Java.

Instruções

1. Crie uma classe abstrata chamada `Loja` com atributos e métodos para abrir e fechar a loja.
2. Implemente a classe `Loja` em uma classe concreta chamada `LojaComercial`.
3. Crie uma classe chamada `Main` com o método `main` para testar a implementação da classe `LojaComercial`.
4. Compile e execute o programa para verificar os resultados.

Passos para Fazer o Exercício

1. **Criação da Classe Abstrata `Loja`:**
   - Defina a classe abstrata `Loja` com os atributos `cnpj`, `razaoSocial` e `aberta`.
   - Adicione os métodos `abrir` e `fechar` para controlar o estado da loja.
2. **Implementação da Classe `LojaComercial`:**
   - Crie a classe `LojaComercial` que estende `Loja`.
   - Implemente o construtor da classe `LojaComercial`.
3. **Criação da Classe `Main`:**
   - Defina a classe `Main`.
   - No método `main`, crie uma instância de `LojaComercial`.
   - Chame os métodos `abrir` e `fechar` para a instância criada.
   - Imprima os resultados no console.
4. **Compilação e Execução:**
   - Compile o código utilizando um compilador Java.
   - Execute o programa e verifique os resultados impressos no console.

Código do Exercício

```
abstract class Loja {
    private String cnpj;
    private String razaoSocial;
    protected boolean aberta;

    public Loja(String cnpj, String razaoSocial) {
        this.cnpj = cnpj;
        this.razaoSocial = razaoSocial;
        this.aberta = false;
    }

    // Método para abrir a loja
    public void abrir() {
        this.aberta = true;
    }

    // Método para fechar a loja
    public void fechar() {
        this.aberta = false;
    }
}

// Classe concreta LojaComercial
class LojaComercial extends Loja {
    public LojaComercial(String cnpj, String razaoSocial) {
        super(cnpj, razaoSocial);
    }
}

// Exemplo de uso
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        LojaComercial minhaLoja = new LojaComercial("123456789",
"Minha Loja");
        minhaLoja.abrir(); // Abre a loja
        System.out.println("A loja está aberta? " +
minhaLoja.aberta); // Exibe se a loja está aberta
    }
}
```

Explicação do Código

- **Classe Abstrata `Loja`:**
  - Define os atributos `cnpj`, `razaoSocial` e `aberta`.
  - Possui métodos concretos `abrir` e `fechar` para controlar o estado da loja.
- **Classe `LojaComercial`:**
  - Estende a classe abstrata `Loja`.
  - Implementa o construtor para inicializar os atributos `cnpj` e `razaoSocial`.
- **Classe `Main`:**
  - No método `main`, uma instância de `LojaComercial` é criada com os valores `123456789` para o CNPJ e `Minha Loja` para a razão social.
  - O método `abrir` é chamado para abrir a loja.
  - O estado da loja é impresso no console para verificar se está aberta.

Este exercício ajuda a entender como criar e utilizar classes abstratas e métodos concretos em Java.